Université Hassan II de Casablanca

Faculté des Sciences Ben M'Sik

Master Intelligence Artificielle / DSDB

Module : Entrepreneuriat

SmartStock AI

Solution intelligente pour optimiser la gestion des stocks et des entrepôts

---

Rapport final du projet entrepreneurial

Réalisé par :

Rabi Maroua	MEIA
Elkhatib Sara	MEIA
Fezzaz Imane	MEIA
El Mamouni Alaoui Amina	MEIA
Ait Si Ali Rachida	DSDB
Abrabri Zineb	DSDB

Encadré par :

CHAFIQ Nadia

Année universitaire : 2025–2026

Remerciements

La réalisation de ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien et l'accompagnement de plusieurs personnes que nous souhaitons remercier sincèrement.

Nous adressons tout d'abord nos plus vifs remerciements à notre professeur d'Entrepreneuriat pour son encadrement, sa disponibilité, ses conseils précieux ainsi que ses orientations qui nous ont permis de mener à bien ce travail. Ses remarques constructives et son expérience ont constitué une source d'inspiration tout au long de la réalisation de ce projet.

Nous tenons également à remercier l'ensemble des enseignants de notre formation pour les connaissances théoriques et pratiques qu'ils nous ont transmises durant notre parcours universitaire. Ces acquis ont grandement contribué au développement de nos compétences et à la réalisation de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'administration de notre faculté ainsi qu'à toutes les personnes ayant participé, directement ou indirectement, à l'élaboration de ce travail, que ce soit par leurs conseils, leurs encouragements ou leur soutien.

Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude à nos familles et à nos proches pour leur soutien moral, leur patience, leur confiance et leurs encouragements permanents tout au long de nos études et durant la réalisation de ce projet.

À toutes ces personnes, nous adressons nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance.

Dédicace

Nous dédions ce travail à nos chers parents, qui ont toujours été une source de motivation, de soutien et d'encouragement tout au long de notre parcours académique. Leur amour, leurs sacrifices et leur confiance ont été essentiels à notre réussite et à notre épanouissement.

Nous le dédions également à nos familles et à nos proches qui nous ont accompagnés avec bienveillance, compréhension et soutien dans les moments les plus importants de notre formation.

À nos enseignants, qui ont contribué à notre apprentissage et au développement de nos compétences, nous exprimons notre respect et notre gratitude pour les efforts qu'ils déploient afin de former les générations futures.

Nous souhaitons également dédier ce projet à tous nos collègues et amis qui ont partagé avec nous cette expérience universitaire, marquée par le travail, la persévérance, l'entraide et le partage des connaissances.

Enfin, nous dédions ce travail à toutes les personnes qui croient en l'importance de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement technologique comme leviers de progrès et de création de valeur.

Que ce travail soit le témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude envers toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure académique.

Résumé

Dans un contexte où la gestion efficace des stocks représente un enjeu majeur pour les entreprises, notre projet propose le développement de SmartStock AI, une solution intelligente de gestion des stocks et des entrepôts basée sur l'intelligence artificielle. L'objectif principal de cette plateforme est d'aider les entreprises à optimiser leurs opérations logistiques grâce à un suivi en temps réel des stocks, à la détection des risques de rupture, à la gestion des inventaires et à la recommandation de réapprovisionnement. SmartStock AI combine les fonctionnalités d'un système de gestion d'entrepôt avec des outils d'intelligence artificielle permettant d'améliorer la prise de décision et de réduire les coûts liés à une mauvaise gestion des stocks. Cette solution est principalement destinée aux PME, aux commerces, aux entreprises de distribution et aux acteurs du e-commerce souhaitant moderniser leur gestion logistique et améliorer leur compétitivité.

Abstract

In a context where efficient inventory management has become a major challenge for businesses, our project proposes the development of SmartStock AI, an intelligent inventory and warehouse management solution powered by artificial intelligence. The main objective of this platform is to help companies optimize their logistics operations through real-time inventory monitoring, stock shortage prediction, inventory control, and smart replenishment recommendations. SmartStock AI combines traditional warehouse management system functionalities with artificial intelligence tools to improve decision-making processes and reduce costs associated with poor inventory management. The solution is mainly intended for small and medium-sized enterprises (SMEs), retailers, distribution companies, and e-commerce businesses seeking to modernize their logistics management and enhance their competitiveness.

Table des matières

Remerciements i

Dédicace ii

Résumé iii

Abstract iv

Table des matières v

Liste des figures viii

Liste des tableaux ix

Liste des abréviations x

Introduction Générale 1

1 Présentation du projet 2
- 1.1 Nom du projet . . . 2
- 1.2 Problématique . . . 2
- 1.3 Objectifs du projet . . . 3
- 1.4 Clients ciblés . . . 3
- 1.5 Valeur ajoutée du projet . . . 4
- 1.6 Conclusion . . . 5

2 Étude entrepreneuriale 6
- 2.1 Analyse du besoin du marché . . . 6
  - 2.1.1 Contexte du marché marocain . . . 7
- 2.2 Analyse des clients cibles . . . 7
  - 2.2.1 Segments de clientèle . . . 7
  - 2.2.2 Besoins des clients . . . 7
- 2.3 Analyse de la concurrence . . . 8
- 2.4 Opportunité entrepreneuriale . . . 8

2.5 Analyse SWOT 9
2.6 Proposition de valeur 9
2.7 Business Model Canvas 10
2.8 Conclusion 10

3 Description de la solution SmartStock AI 12
3.1 Présentation générale de la solution 12
3.2 Fonctionnalités principales 13
3.2.1 Tableau de bord en temps réel 13
3.2.2 Gestion des produits 13
3.2.3 Alertes intelligentes 14
3.2.4 Prévision et recommandation par l'IA 14
3.3 La valeur ajoutée de l'intelligence artificielle 15
3.3.1 Apprentissage à partir des données historiques 15
3.3.2 Détection d'anomalies 15
3.3.3 Optimisation des décisions de réapprovisionnement 16
3.3.4 Précision et fiabilité des prévisions 16
3.4 Avantages et positionnement pour les entreprises 16
3.4.1 Réduction des pertes et des coûts 17
3.4.2 Gain de temps et automatisation 17
3.4.3 Accessibilité et simplicité d'utilisation 17
3.4.4 Positionnement stratégique 17

4 Stratégie Marketing de SmartStock AI 19
4.1 Positionnement 19
4.2 Cible 19
4.3 Proposition de valeur 20
4.4 Politique de prix 20
4.5 Communication 21
4.6 Distribution 21
4.7 Avantage concurrentiel 21
4.8 Plan de lancement 22

5 Prototype de la solution 23
5.1 Présentation du prototype 23
5.2 Présentation des interfaces 23
5.2.1 Page de connexion 23
5.2.2 Tableau de bord 24
5.2.3 Gestion des produits 25
5.2.4 Alertes intelligentes 25

5.2.5 Prévision et recommandation 26
5.3 Scénario d'utilisation 27
5.4 Démonstration du fonctionnement 27

Conclusion Générale **28**

Bibliographie **29**

Table des figures

2.1 Business Model Canvas de SmartStock AI 10

3.1 Architecture globale de SmartStock AI 13
3.2 Processus de prévision et recommandation par l'IA 16

5.1 Interface de connexion à SmartStock AI 24
5.2 Tableau de bord de SmartStock AI 24
5.3 Interface de gestion des produits 25
5.4 Interface des alertes intelligentes 26
5.5 Interface de prévision et de recommandation 26

Liste des tableaux

2.1 Comparaison entre SmartStock AI et les principales solutions concurrentes 8
2.2 Analyse SWOT de SmartStock AI 9

3.1 Fonctionnalités principales de SmartStock AI 15
3.2 Comparaison entre gestion traditionnelle et SmartStock AI 18

Liste des abréviations

IA	Intelligence Artificielle
PME	Petites et Moyennes Entreprises
SaaS	Software as a Service
API	Application Programming Interface
ML	Machine Learning
UI	User Interface
UX	User Experience

Introduction Générale

Dans un environnement économique de plus en plus compétitif, les entreprises cherchent constamment à améliorer leur efficacité opérationnelle et à réduire leurs coûts. La gestion des stocks constitue un élément essentiel de la chaîne logistique, car elle permet d'assurer la disponibilité des produits tout en évitant les excès de stockage. Cependant, de nombreuses entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), rencontrent encore des difficultés liées au suivi des stocks, à la gestion des entrées et sorties de marchandises ainsi qu'à la prévision des besoins futurs. Avec l'évolution des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, de nouvelles solutions intelligentes apparaissent pour aider les entreprises à optimiser leurs processus logistiques et améliorer leur prise de décision. Une mauvaise gestion des stocks peut entraîner des ruptures de stock, provoquant des retards de livraison et une perte de clients, ou au contraire un surstock qui génère des coûts supplémentaires de stockage et immobilise des ressources financières importantes. Dans ce contexte, notre projet intitulé SmartStock AI vise à développer une solution intelligente de gestion des stocks et des entrepôts basée sur l'intelligence artificielle. Cette plateforme a pour objectif d'aider les entreprises à suivre leurs stocks en temps réel, anticiper les ruptures, optimiser les opérations d'inventaire et améliorer la prise de décision grâce à des recommandations intelligentes. À travers ce projet, nous souhaitons proposer une solution innovante, accessible et adaptée aux besoins des PME et des entreprises commerciales afin d'améliorer leur performance logistique et leur compétitivité sur le marché. Ce rapport présente successivement le contexte du projet, l'étude entrepreneuriale, la description de la solution SmartStock AI, le prototype développé ainsi que l'apport de l'intelligence artificielle dans l'optimisation de la gestion des stocks.

Chapitre 1 : Présentation du projet

Introduction

Dans un contexte marqué par la transformation digitale et l'évolution des besoins des entreprises, la gestion efficace des stocks et des entrepôts devient un enjeu majeur pour améliorer la performance opérationnelle et réduire les coûts. De nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés liées aux ruptures de stock, au surstock, aux erreurs d'inventaire ainsi qu'au manque de visibilité sur leurs opérations logistiques. Face à ces défis, les technologies intelligentes représentent une opportunité importante pour moderniser les méthodes de gestion et accompagner la prise de décision. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet, qui vise à proposer une solution innovante combinant les fonctionnalités d'un système de gestion d'entrepôt avec les capacités offertes par l'intelligence artificielle. Ce chapitre présente le projet dans son ensemble à travers son identité, sa problématique, ses objectifs, les clients ciblés ainsi que la valeur ajoutée qu'il apporte aux entreprises.

1.1 Nom du projet

Le projet porte le nom de **SmartStock AI**. Ce nom reflète l'objectif principal de la solution : proposer une gestion intelligente des stocks grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de suivi, d'analyse et d'optimisation des opérations d'entrepôt. Le terme « SmartStock » fait référence à une gestion moderne, automatisée et efficace des stocks, tandis que AI souligne l'utilisation de technologies intelligentes permettant d'améliorer les prévisions, d'anticiper les ruptures de stock et d'aider les entreprises à prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes.

1.2 Problématique

La gestion des stocks constitue un élément stratégique pour assurer le bon fonctionnement des entreprises et garantir la disponibilité des produits au moment opportun. Cependant, de nombreuses organisations rencontrent encore des difficultés dans le suivi

et le contrôle de leurs opérations de stockage.

Ces difficultés se traduisent notamment par des ruptures de stock, des situations de surstock, des erreurs d'inventaire, un manque de visibilité sur les mouvements des produits ainsi qu'une utilisation inefficace des ressources disponibles. Ces problèmes peuvent entraîner des pertes financières, une augmentation des coûts opérationnels, une baisse de la satisfaction des clients et une diminution de la performance globale de l'entreprise.

Face à ces enjeux, il devient nécessaire de proposer des solutions plus intelligentes et automatisées capables d'améliorer la gestion des stocks et d'accompagner les entreprises dans leurs prises de décision.

Dans ce contexte, le projet **SmartStock AI** vise à développer une solution innovante intégrant l'intelligence artificielle afin d'optimiser la gestion des stocks et des entrepôts.

1.3 Objectifs du projet

Le projet **SmartStock AI** a pour objectif principal de proposer une solution intelligente permettant d'améliorer la gestion des stocks et d'optimiser les opérations liées aux entrepôts.

Plus précisément, les objectifs du projet sont les suivants :

— améliorer le suivi et la visibilité des niveaux de stock en temps réel ;
— réduire les risques de rupture de stock afin d'assurer la continuité des activités ;
— limiter les situations de surstock pour diminuer les coûts de stockage ;
— automatiser certaines décisions grâce à l'exploitation de mécanismes intelligents ;
— assister les responsables dans la gestion et l'organisation des entrepôts ;
— améliorer la qualité des décisions grâce à l'analyse des données disponibles ;
— contribuer à une meilleure performance opérationnelle des entreprises.

1.4 Clients ciblés

Le projet **SmartStock AI** s'adresse principalement aux entreprises ayant des besoins liés à la gestion des stocks, au suivi des produits et à l'optimisation des opérations d'entreposage.

La solution a été conçue pour répondre aux contraintes rencontrées par plusieurs catégories d'acteurs économiques, notamment les structures recherchant une meilleure visibilité sur leurs stocks ainsi qu'une amélioration de leurs performances logistiques.

Les principaux clients ciblés sont :

— **les petites et moyennes entreprises (PME)** : afin d'améliorer le contrôle des stocks tout en limitant les coûts opérationnels ;
— **les commerces de détail** : pour assurer une meilleure disponibilité des produits et réduire les pertes liées aux ruptures ;

— **les pharmacies** : afin de garantir un suivi rigoureux des niveaux de stock et d'éviter les indisponibilités de produits ;
— **les supermarchés et grandes surfaces** : pour optimiser les flux de marchandises et faciliter les opérations d'inventaire ;
— **les entreprises de distribution** : dans le but d'améliorer la coordination entre les approvisionnements et les livraisons ;
— **les boutiques de commerce électronique (e-commerce)** : afin de gérer efficacement les stocks et répondre rapidement aux variations de la demande.

Le choix de ces segments de clientèle repose sur leur forte dépendance à une gestion efficace des stocks et sur leur besoin croissant de solutions numériques capables d'automatiser certaines tâches et d'améliorer la prise de décision.

1.5 Valeur ajoutée du projet

Le projet SmartStock AI apporte une valeur ajoutée significative aux entreprises en proposant une approche moderne et intelligente de la gestion des stocks et des entrepôts. Contrairement aux méthodes traditionnelles basées principalement sur le suivi manuel et les décisions réactives, la solution proposée intègre des mécanismes d'analyse et d'assistance permettant une gestion plus efficace et plus anticipative des ressources.

La valeur ajoutée de SmartStock AI repose principalement sur les éléments suivants :
— optimisation de la gestion des stocks grâce à un suivi plus précis des mouvements des produits ;
— réduction des ruptures de stock par l'anticipation des besoins et l'amélioration de la planification ;
— limitation du surstock afin de diminuer les coûts liés au stockage et à l'immobilisation des ressources ;
— automatisation de certaines opérations de contrôle et de prise de décision ;
— amélioration de la productivité des responsables et des équipes de gestion ;
— aide à la décision grâce à l'exploitation de mécanismes basés sur l'intelligence artificielle ;
— amélioration de la qualité de service offerte aux clients par une meilleure disponibilité des produits.

Ainsi, SmartStock AIne constitue pas uniquement un outil de gestion, mais une solution innovante capable d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et l'optimisation de leurs performances opérationnelles.

1.6 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté les éléments fondamentaux du projet SmartStock AI. Nous avons introduit le contexte du projet ainsi que la problématique liée aux difficultés rencontrées dans la gestion des stocks et des entrepôts. Ensuite, nous avons défini les objectifs poursuivis, identifié les principaux clients ciblés et mis en évidence la valeur ajoutée apportée par la solution proposée. Cette présentation constitue une base permettant de mieux comprendre les motivations du projet ainsi que son intérêt sur le plan opérationnel et entrepreneurial. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude entrepreneuriale du projet, notamment l'analyse du marché, l'identification des besoins des clients et l'évaluation du positionnement de la solution proposée.

Chapitre 2 : Étude entrepreneuriale

Introduction

Après avoir présenté le projet SmartStock AI ainsi que les problématiques auxquelles il répond, il est nécessaire d'évaluer sa pertinence entrepreneuriale à travers une analyse approfondie de son environnement économique et commercial. En effet, la réussite d'une solution innovante ne dépend pas uniquement de sa faisabilité technique, mais également de sa capacité à répondre à un besoin réel du marché, à créer de la valeur pour ses utilisateurs et à se différencier des solutions concurrentes. Dans cette perspective, ce chapitre vise à étudier le marché ciblé, à identifier les besoins des clients potentiels, à analyser la concurrence existante et à évaluer les opportunités offertes par le contexte économique actuel. Une analyse SWOT sera également réalisée afin d'identifier les principaux facteurs internes et externes susceptibles d'influencer le développement du projet. Enfin, le modèle économique de SmartStock AI sera présenté à travers le Business Model Canvas.

2.1 Analyse du besoin du marché

La gestion des stocks représente un enjeu stratégique pour les entreprises, particulièrement pour les PME, les commerces de détail, les pharmacies, les entreprises de distribution et les plateformes e-commerce. Une gestion inefficace des stocks peut engendrer de nombreuses conséquences négatives, notamment des ruptures de stock, des surstocks, des coûts de stockage élevés, des pertes financières ainsi qu'une baisse de la satisfaction des clients. Dans un contexte marqué par la digitalisation des processus métier et l'essor des technologies basées sur l'intelligence artificielle, les entreprises recherchent des solutions capables d'améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Les outils traditionnels de gestion des stocks permettent généralement le suivi des mouvements de produits, mais restent limités lorsqu'il s'agit d'anticiper les besoins futurs ou d'assister les décideurs dans leurs choix stratégiques. Ainsi, le marché exprime un besoin croissant pour des solutions intelligentes capables non seulement de gérer les stocks en temps réel, mais également de prévoir les ruptures, d'optimiser les niveaux d'approvisionnement et de fournir des recommandations fondées sur l'analyse des données.

2.1.1 Contexte du marché marocain

Le Maroc connaît depuis plusieurs années une dynamique importante de transformation numérique soutenue par diverses initiatives visant à moderniser les entreprises et à renforcer leur compétitivité. Les PME représentent une part importante du tissu économique marocain et font face à des défis majeurs liés à la maîtrise des coûts, à l'optimisation des ressources et à l'amélioration de leur productivité. Par ailleurs, l'essor du commerce électronique et l'évolution des habitudes de consommation renforcent la nécessité de disposer d'outils performants permettant d'améliorer la gestion des stocks et d'anticiper les besoins futurs. Dans ce contexte, les solutions intelligentes de gestion des stocks représentent une opportunité importante pour accompagner la digitalisation des entreprises marocaines.

2.2 Analyse des clients cibles

L'identification des clients potentiels constitue une étape essentielle dans la validation de la pertinence du projet. SmartStock AI cible principalement les organisations dont les activités reposent fortement sur une gestion efficace des stocks et des entrepôts.

2.2.1 Segments de clientèle

Les principaux segments visés sont :
- Les petites et moyennes entreprises (PME) ;
- Les commerces de détail ;
- Les pharmacies et parapharmacies ;
- Les supermarchés et grandes surfaces ;
- Les entreprises de distribution ;
- Les plateformes de commerce électronique ;
- Les centres logistiques et entrepôts.

2.2.2 Besoins des clients

Les besoins exprimés par ces acteurs peuvent être résumés comme suit :
- Amélioration de la visibilité sur les stocks disponibles ;
- Réduction des ruptures de stock ;
- Diminution des coûts liés au stockage excessif ;
- Automatisation des tâches de suivi et de contrôle ;
- Prévision de la demande future ;
- Optimisation des décisions d'approvisionnement ;
- Accès à des tableaux de bord permettant un suivi en temps réel.

SmartStock AI répond à ces attentes grâce à l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle destinées à améliorer la qualité des décisions opérationnelles.

2.3 Analyse de la concurrence

Le marché des solutions de gestion des stocks comprend plusieurs acteurs proposant des plateformes de gestion intégrées. Une analyse comparative permet de mieux positionner SmartStock AI face aux solutions existantes.

Critère	**Odoo**	**Zoho**	**SAP WM**	**SmartStock AI**
Gestion des stocks	Oui	Oui	Oui	Oui
Suivi en temps réel	Oui	Oui	Oui	Oui
IA prédictive	Non	Partielle	Partielle	Oui
Recommandation automatique	Non	Non	Partielle	Oui
Prévision des ruptures	Non	Non	Partielle	Oui
Adapté aux PME	Oui	Oui	Non	Oui
Facilité d'utilisation	Moyenne	Bonne	Complexe	Très bonne
Coût accessible	Moyen	Moyen	Élevé	Adapté aux PME

TABLE 2.1 – Comparaison entre SmartStock AI et les principales solutions concurrentes

L'analyse comparative montre que les solutions existantes sont généralement performantes pour la gestion opérationnelle des stocks, mais offrent peu de fonctionnalités prédictives avancées accessibles aux PME. SmartStock AI se distingue par l'intégration native de mécanismes d'intelligence artificielle permettant d'améliorer la prise de décision et d'anticiper les besoins futurs.

2.4 Opportunité entrepreneuriale

L'évolution des technologies numériques et l'adoption croissante de l'intelligence artificielle créent un environnement particulièrement favorable au développement de SmartStock AI.

Plusieurs facteurs soutiennent cette opportunité :

— La croissance du marché du commerce électronique ;

— L'accélération de la transformation digitale des entreprises ;

— L'augmentation des besoins d'automatisation ;

— La recherche permanente de réduction des coûts logistiques ;

— L'intérêt croissant pour les systèmes d'aide à la décision basés sur les données.

Ainsi, SmartStock AI s'inscrit dans une tendance de fond visant à rendre les entreprises plus performantes grâce à l'exploitation intelligente de leurs données opérationnelles.

2.5 Analyse SWOT

L'analyse SWOT permet d'évaluer les facteurs internes et externes susceptibles d'influencer le succès du projet.

Forces	**Faiblesses**
Intégration de l'intelligence artificielle	Projet en phase de lancement
Solution innovante et différenciante	Besoin d'un volume important de données pour améliorer les prédictions
Interface intuitive et simple d'utilisation	Ressources financières limitées au démarrage
Réduction des coûts liés aux stocks	Notoriété encore faible sur le marché

Opportunités	**Menaces**
Croissance de la digitalisation des entreprises	Concurrence des grands ERP internationaux
Développement du commerce électronique	Évolution rapide des technologies
Besoin croissant d'automatisation	Résistance au changement dans certaines organisations
Croissance du marché des solutions SaaS	Risques liés à la cybersécurité

TABLE 2.2 – Analyse SWOT de SmartStock AI

2.6 Proposition de valeur

La proposition de valeur de SmartStock AI repose sur la combinaison de fonctionnalités avancées de gestion des stocks et de capacités prédictives basées sur l'intelligence artificielle.

La solution permet :

— Le suivi en temps réel des stocks ;

— La prévision des ruptures ;

— L'optimisation des niveaux de stockage ;

— Les recommandations automatiques de réapprovisionnement ;
— La réduction des coûts logistiques ;
— L'amélioration de la prise de décision.

Grâce à ces fonctionnalités, SmartStock AI transforme une gestion réactive des stocks en une gestion proactive et intelligente.

2.7 Business Model Canvas

Le modèle économique de SmartStock AI est représenté à travers le Business Model Canvas présenté dans la figure suivante.

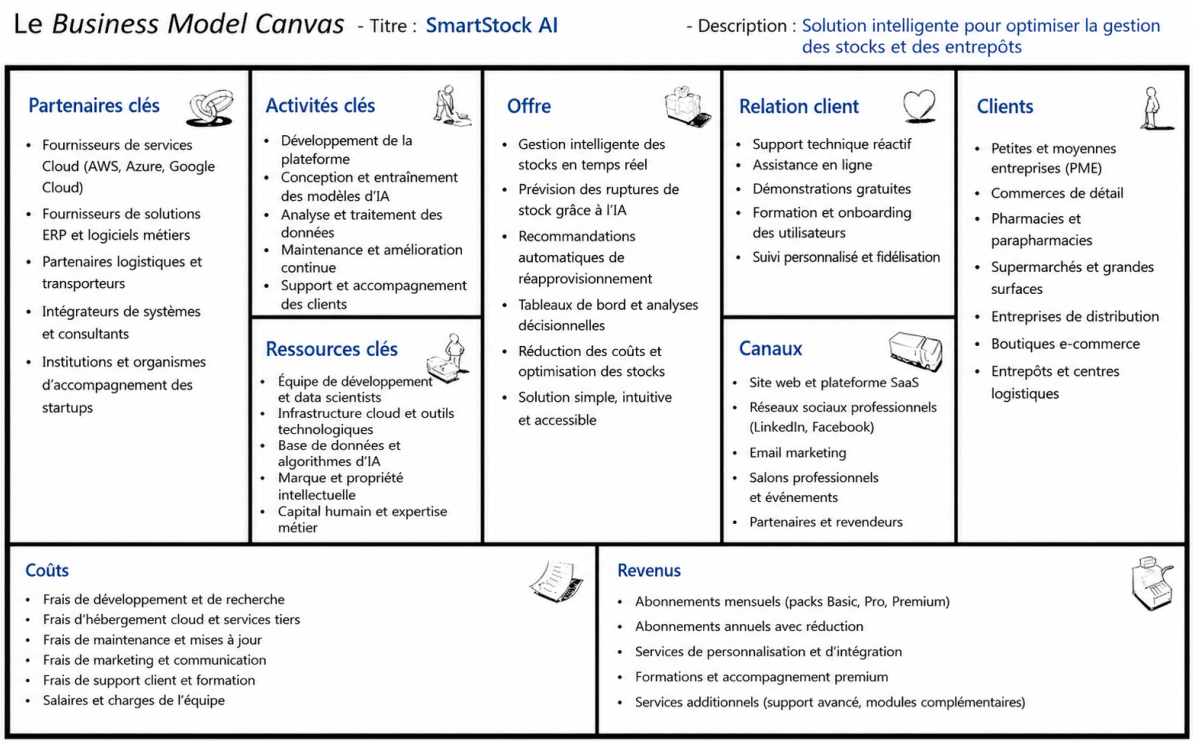


FIGURE 2.1 – Business Model Canvas de SmartStock AI

2.8 Conclusion

L'étude entrepreneuriale réalisée dans ce chapitre démontre la pertinence du projet SmartStock AI dans le contexte actuel de transformation numérique des entreprises. L'analyse du marché met en évidence un besoin réel en matière d'optimisation des stocks, tandis que l'étude de la concurrence révèle l'existence d'opportunités de différenciation grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, l'analyse SWOT souligne que malgré certains défis liés au lancement du projet et à la concurrence existante, les perspectives de développement demeurent favorables compte tenu de la croissance de la digitalisation et de l'intérêt croissant pour les solutions intelligentes d'aide à la décision.

Ainsi, SmartStock AI présente un fort potentiel entrepreneurial en proposant une solution innovante capable d'améliorer significativement la gestion des stocks et des entrepôts tout en répondant aux besoins actuels des entreprises.

Chapitre 3 : Description de la solution SmartStock AI

Introduction

La gestion des stocks représente un enjeu stratégique majeur pour toute entreprise souhaitant optimiser ses ressources et maintenir un niveau de service élevé. Face aux limites des approches traditionnelles, souvent manuelles et réactives, SmartStock AI propose une solution moderne, intelligente et proactive.

Ce chapitre présente en détail la solution SmartStock AI : ses fonctionnalités principales, la valeur ajoutée apportée par l'intelligence artificielle, ainsi que les avantages concurrentiels qu'elle offre aux entreprises souhaitant digitaliser et optimiser leur gestion des stocks et des entrepôts.

3.1 Présentation générale de la solution

SmartStock AI est une plateforme intelligente dédiée à la gestion optimisée des stocks et des entrepôts. Elle repose sur l'exploitation des données en temps réel et l'intégration de techniques d'intelligence artificielle afin d'offrir aux entreprises une vision claire, précise et anticipative de leur inventaire.

La solution s'adresse principalement aux PME, aux commerces et aux entrepôts qui cherchent à réduire les pertes liées aux ruptures de stock ou aux surstocks, tout en automatisant les décisions de réapprovisionnement.

La plateforme se distingue par sa capacité à combiner la gestion opérationnelle quotidienne avec une couche analytique avancée, permettant ainsi de transformer les données brutes de stock en décisions concrètes et pertinentes.

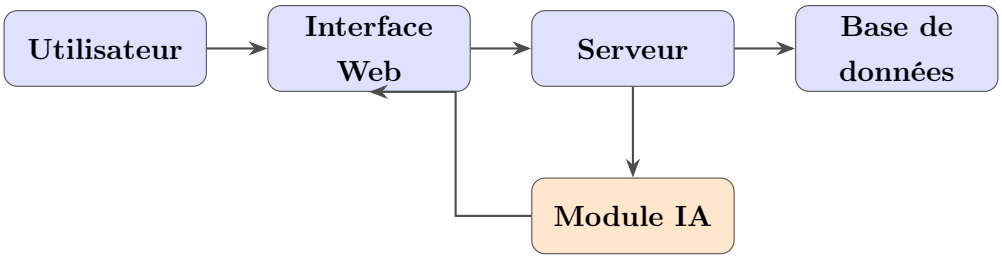


FIGURE 3.1 – Architecture globale de SmartStock AI

3.2 Fonctionnalités principales

SmartStock AI propose un ensemble de fonctionnalités couvrant l'ensemble du cycle de vie du stock, depuis la surveillance en temps réel jusqu'à la recommandation automatique de réapprovisionnement.

3.2.1 Tableau de bord en temps réel

Le tableau de bord constitue le point central de la plateforme. Il offre au responsable une vue synthétique et instantanée de l'état du stock, avec les indicateurs clés suivants :

- Le nombre total de produits gérés dans l'entrepôt.
- Le nombre de produits en stock faible, c'est-à-dire en dessous du seuil minimum défini.
- Le nombre de produits en rupture totale.
- La valeur globale du stock en temps réel.
- Les commandes du jour et les alertes prioritaires.

Cette interface permet au responsable de prendre des décisions rapides sans avoir à consulter chaque produit individuellement.

3.2.2 Gestion des produits

La fonctionnalité de gestion des produits permet de centraliser toutes les informations relatives à l'inventaire. Pour chaque produit, la plateforme affiche :

- La référence et la catégorie du produit.
- La quantité disponible en stock.
- Le seuil minimum en dessous duquel une alerte est déclenchée.
- Le statut du produit : en stock, stock faible ou en rupture.
- La date de dernière mise à jour.

L'interface intègre également des filtres avancés par catégorie et par statut, facilitant ainsi la navigation dans un inventaire de grande taille.

3.2.3 Alertes intelligentes

Le module d'alertes intelligentes constitue l'un des éléments différenciateurs de la plateforme. Contrairement aux systèmes classiques qui se limitent à des seuils fixes, ce module exploite l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies et anticiper les risques avant qu'ils ne surviennent.

Les types d'alertes générées par la plateforme sont les suivants :

— **Risque de rupture :** le système détecte qu'un produit atteindra son seuil critique dans un délai estimé et envoie une alerte proactive.

— **Stock faible :** le produit est en dessous du seuil minimum défini par le responsable.

— **Anomalie détectée :** le système identifie une variation inhabituelle du stock, par exemple une baisse anormale pouvant indiquer une erreur de saisie ou une perte.

— **Recommandation de réapprovisionnement :** le système suggère automatiquement une action corrective avec une quantité à commander.

Chaque alerte est classifiée par niveau de priorité (critique, élevé, moyen, faible), ce qui permet au responsable de concentrer son attention sur les cas les plus urgents.

3.2.4 Prévision et recommandation par l'IA

L'interface de prévision permet d'estimer les besoins futurs en stock sur la base de l'historique de consommation, de la saisonnalité et des tendances détectées par les modèles d'intelligence artificielle.

Pour chaque produit analysé, la plateforme fournit :

— Une courbe de prévision de la demande sur les prochains jours.

— Une date estimée de rupture en cas d'absence de réapprovisionnement.

— Une quantité recommandée à commander, calculée en fonction de la consommation prévue et du délai de livraison.

— Un indice de fiabilité de la prévision exprimé en pourcentage.

Fonctionnalité	Description	Bénéfice
Tableau de bord	Vue globale en temps réel des indicateurs du stock	Prise de décision rapide
Gestion des produits	Suivi de chaque produit avec statut, seuil et quantité	Visibilité complète de l'inventaire
Alertes intelligentes	Détection proactive des risques de rupture et anomalies	Réaction avant que le problème survienne
Prévision IA	Estimation des besoins futurs basée sur l'historique de consommation	Anticipation et planification optimisée
Recommandation automatique	Quantité à commander calculée automatiquement par l'IA	Réduction des coûts de stockage

TABLE 3.1 – Fonctionnalités principales de SmartStock AI

Le tableau 3.1 récapitule les fonctionnalités principales de SmartStock AI ainsi que leurs bénéfices associés.

3.3 La valeur ajoutée de l'intelligence artificielle

L'intégration de l'intelligence artificielle dans SmartStock AI dépasse le simple cadre de l'automatisation. Elle confère à la solution une capacité d'apprentissage et d'adaptation qui la distingue fondamentalement des outils classiques de gestion de stock.

3.3.1 Apprentissage à partir des données historiques

Les modèles d'IA intégrés dans la plateforme analysent en continu les historiques de ventes, les mouvements de stock et les comportements saisonniers. Cette analyse permet au système d'améliorer progressivement la précision de ses prévisions au fur et à mesure que la quantité de données disponibles augmente.

3.3.2 Détection d'anomalies

Grâce aux techniques de détection d'anomalies, le système est capable d'identifier des situations inhabituelles qui échapperaient à une surveillance manuelle. Une baisse brutale de stock, une consommation anormalement élevée ou une incohérence entre les entrées et les sorties peuvent ainsi être signalées automatiquement.

3.3.3 Optimisation des décisions de réapprovisionnement

L'IA calcule les quantités optimales à commander en tenant compte de plusieurs paramètres simultanément : la consommation prévue, le délai de livraison, le coût de stockage et le risque de rupture. Cette approche multi-critères permet de réduire à la fois les coûts liés au surstock et les pertes dues aux ruptures.

3.3.4 Précision et fiabilité des prévisions

La plateforme vise un taux élevé de précision des prévisions, grâce à l'exploitation des données historiques et des modèles d'intelligence artificielle. Cette approche permet d'améliorer progressivement la fiabilité des estimations et de mieux s'adapter aux spécificités de chaque entrepôt.

La figure 3.2 illustre le processus complet de prévision et de recommandation mis en œuvre par l'intelligence artificielle au sein de SmartStock AI.

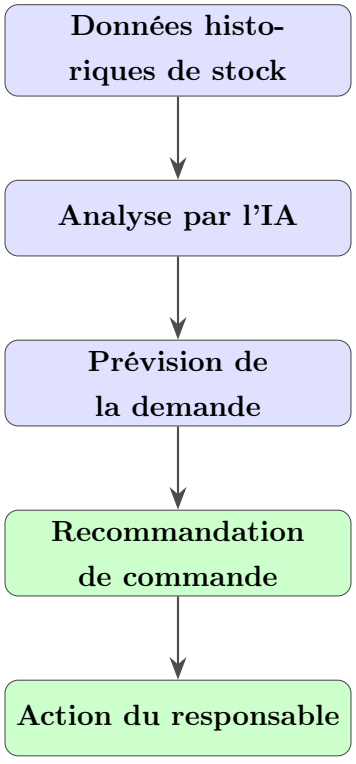


FIGURE 3.2 – Processus de prévision et recommandation par l'IA

3.4 Avantages et positionnement pour les entreprises

SmartStock AI apporte des bénéfices concrets et mesurables aux entreprises qui l'adoptent, aussi bien sur le plan opérationnel que stratégique.

3.4.1 Réduction des pertes et des coûts

En anticipant les ruptures de stock et en optimisant les commandes, la solution permet aux entreprises de réduire significativement les pertes financières liées à une mauvaise gestion des inventaires. Le surstock, qui immobilise du capital inutilement, est également limité grâce aux recommandations précises du système.

3.4.2 Gain de temps et automatisation

Les tâches de surveillance manuelle, de comptage et de saisie sont largement automatisées par la plateforme. Le responsable de stock peut ainsi consacrer son temps à des activités à plus forte valeur ajoutée, comme la négociation avec les fournisseurs ou l'optimisation des espaces de stockage.

3.4.3 Accessibilité et simplicité d'utilisation

La plateforme a été conçue pour être accessible à des utilisateurs non techniques. Son interface intuitive, ses tableaux de bord visuels et ses alertes claires permettent une prise en main rapide, sans nécessiter de formation approfondie.

3.4.4 Positionnement stratégique

Sur le marché marocain, SmartStock AI se positionne comme une solution SaaS (*Software as a Service*) hébergée localement, conforme aux exigences de protection des données personnelles et aux standards réglementaires applicables, tout en étant adaptée aux besoins spécifiques des PME, des commerces et des entrepôts. Cette approche locale constitue un avantage concurrentiel face aux solutions internationales, souvent inadaptées aux réalités du marché marocain en termes de coût, de langue et de support.

Le tableau 3.2 ci-dessous présente une comparaison entre la gestion traditionnelle des stocks et la solution SmartStock AI.

Critère	Gestion traditionnelle	SmartStock AI
Suivi du stock	Manuel, basé sur des tableaux Excel	Automatisé en temps réel
Détection des ruptures	Constatée après la rupture	Anticipée avant qu'elle survienne
Réapprovisionnement	Décision humaine sans données précises	Recommandation automatique par l'IA
Détection d'anomalies	Difficile et tardive	Automatique et immédiate
Coût de gestion	Élevé (temps, erreurs humaines)	Réduit grâce à l'automatisation
Précision des prévisions	Faible ou inexistante	Jusqu'à 94% de fiabilité
Accessibilité	Limitée à un poste ou fichier	Accessible depuis n'importe quel appareil

TABLE 3.2 – Comparaison entre gestion traditionnelle et SmartStock AI

La solution répond ainsi à un besoin croissant de digitalisation et d'optimisation des chaînes logistiques au Maroc, en offrant une alternative intelligente, abordable et performante aux outils traditionnels de gestion de stock.

Conclusion

SmartStock AI se présente comme une solution complète et intelligente, capable de répondre aux défis actuels de la gestion des stocks. Grâce à ses fonctionnalités avancées, à l'intégration de l'intelligence artificielle et à son positionnement adapté au marché marocain, elle offre aux entreprises un outil performant pour anticiper les ruptures, réduire les coûts et automatiser les décisions de réapprovisionnement.

Le chapitre suivant présentera la stratégie marketing de SmartStock AI, en détaillant le positionnement commercial, la politique de prix et le plan de lancement sur le marché.

Chapitre 4 : Stratégie Marketing de SmartStock AI

Introduction

Dans un environnement économique marqué par une concurrence croissante et une transformation numérique accélérée, la réussite d'un projet entrepreneurial ne dépend pas uniquement de la qualité de la solution proposée, mais également de sa capacité à atteindre efficacement son marché cible. Dans cette perspective, la stratégie marketing constitue un élément essentiel pour assurer la visibilité, l'adoption et la pérennité du projet. Ce chapitre présente la stratégie marketing élaborée pour SmartStock AI à travers l'étude de son positionnement, de sa cible, de sa proposition de valeur, de sa politique tarifaire, de ses canaux de communication et de distribution, ainsi que de son plan de lancement sur le marché.

4.1 Positionnement

SmartStock AI est une solution innovante de gestion intelligente des stocks destinée aux petites et moyennes entreprises. Le projet se positionne comme une plateforme numérique combinant les fonctionnalités traditionnelles d'un système de gestion d'entrepôt avec les capacités avancées de l'intelligence artificielle. Contrairement aux solutions classiques qui se limitent au suivi des stocks, SmartStock AI propose des fonctionnalités prédictives permettant d'anticiper les ruptures, d'optimiser les niveaux de stockage et d'améliorer la prise de décision. Ce positionnement permet au projet de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de digitalisation et d'optimisation logistique.

4.2 Cible

La cible principale de SmartStock AI est constituée des petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs du commerce, de la distribution, de la pharmacie, de l'agroalimentaire et du commerce électronique. Ces organisations sont souvent confrontées à des

difficultés liées à la gestion des stocks, notamment les ruptures de produits, le surstockage ou encore le manque de visibilité sur les mouvements de marchandises. Le projet vise également les entreprises en phase de croissance qui recherchent une solution évolutive capable d'accompagner leur développement tout en maîtrisant leurs coûts logistiques.

4.3 Proposition de valeur

La proposition de valeur de SmartStock AI repose sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de gestion des stocks. La solution permet non seulement d'automatiser les opérations de suivi et d'inventaire, mais également d'analyser les données historiques afin de générer des prévisions fiables sur les besoins futurs. Grâce à cette approche, les entreprises peuvent réduire les risques de rupture de stock, limiter les coûts liés au surstockage et améliorer leur efficacité opérationnelle. SmartStock AI apporte ainsi une valeur ajoutée significative en transformant les données logistiques en informations stratégiques pour les décideurs.

4.4 Politique de prix

Afin de répondre aux besoins de différentes catégories d'entreprises, SmartStock AI adopte un modèle économique basé sur l'abonnement mensuel. Une offre « Basic » est destinée aux petites structures souhaitant accéder aux fonctionnalités essentielles de gestion des stocks. Une offre « Pro » permet aux PME de bénéficier de fonctionnalités avancées, notamment les alertes intelligentes et les rapports analytiques. Enfin, une offre « Premium » est proposée aux entreprises disposant de plusieurs entrepôts et nécessitant des outils d'analyse prédictive plus performants. Cette politique tarifaire vise à garantir l'accessibilité de la solution tout en assurant la rentabilité du projet.

4.5 Communication

La stratégie de communication repose principalement sur les outils du marketing digital. Les réseaux sociaux professionnels, notamment LinkedIn, seront utilisés pour atteindre les dirigeants et responsables logistiques des entreprises ciblées. Des campagnes d'email marketing permettront également de présenter les avantages de la solution aux prospects identifiés. En complément, des démonstrations en ligne et des webinaires seront organisés afin de sensibiliser les entreprises aux bénéfices de l'intelligence artificielle appliquée à la gestion des stocks. Cette approche vise à développer la notoriété de la marque et à générer des opportunités commerciales.

4.6 Distribution

SmartStock AI sera commercialisé sous la forme d'une plateforme SaaS accessible via Internet. Les entreprises pourront souscrire à un abonnement directement en ligne et accéder immédiatement aux fonctionnalités proposées. Cette stratégie de distribution présente plusieurs avantages, notamment la réduction des coûts d'installation, la facilité de déploiement et la possibilité de mettre à jour régulièrement les fonctionnalités du système. De plus, un accompagnement à distance ainsi qu'un support technique seront proposés afin de garantir une expérience utilisateur optimale.

4.7 Avantage concurrentiel

L'avantage concurrentiel de SmartStock AI réside dans sa capacité à combiner simplicité d'utilisation, accessibilité financière et intelligence artificielle. Alors que de nombreuses solutions de gestion des stocks se limitent à des fonctionnalités administratives classiques, SmartStock AI intègre des mécanismes de prévision et d'aide à la décision permettant aux entreprises d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Cette dimension prédictive constitue un facteur de différenciation majeur et renforce la compétitivité du projet sur le marché des solutions logistiques numériques.

4.8 Plan de lancement

Le lancement de SmartStock AI sera réalisé en trois phases complémentaires. La première phase correspond à la préparation du marché à travers la création des supports de communication, la réalisation de démonstrations du prototype et l'identification des premiers clients potentiels. La deuxième phase concerne le lancement officiel de la solution avec la mise en place d'offres d'essai gratuites, de campagnes promotionnelles et de présentations auprès des entreprises ciblées. Enfin, la troisième phase vise le développement de l'activité grâce à l'amélioration continue du produit, à l'intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle et à l'élargissement progressif de la clientèle. Cette démarche permettra d'assurer une croissance durable du projet tout en consolidant sa position sur le marché.

Conclusion

L'élaboration d'une stratégie marketing cohérente représente un levier fondamental pour le succès de SmartStock AI. L'analyse réalisée a permis d'identifier les segments de clientèle visés, de définir une proposition de valeur différenciante et de mettre en place une politique de commercialisation adaptée aux besoins des entreprises. Grâce à son positionnement innovant basé sur l'intelligence artificielle et à son modèle économique accessible, SmartStock AI dispose d'atouts importants pour s'imposer comme une solution performante dans le domaine de la gestion intelligente des stocks. Le plan de lancement proposé constitue ainsi une base solide pour favoriser l'adoption progressive de la solution et assurer son développement à long terme.

Chapitre 5 : Prototype de la solution

5.1 Présentation du prototype

Le prototype de **SmartStock AI** a été réalisé afin de présenter visuellement le fonctionnement général de la solution proposée. Il permet de montrer les principales interfaces de la plateforme avant son développement complet.

L'objectif de ce prototype est de faciliter la compréhension du projet, de présenter le parcours utilisateur et de démontrer la valeur ajoutée de la solution dans la gestion des stocks et des entrepôts.

Le prototype met en avant les fonctionnalités essentielles de SmartStock AI, notamment le tableau de bord, la gestion des produits, les alertes intelligentes et les recommandations de réapprovisionnement.

5.2 Présentation des interfaces

Le prototype de SmartStock AI est composé de plusieurs interfaces principales. Chaque interface représente une étape importante dans l'utilisation de la plateforme.

5.2.1 Page de connexion

La page de connexion permet à l'utilisateur d'accéder à la plateforme SmartStock AI. Elle représente le premier point d'entrée du système. L'utilisateur peut se connecter à son espace afin de consulter les informations liées à la gestion des stocks.

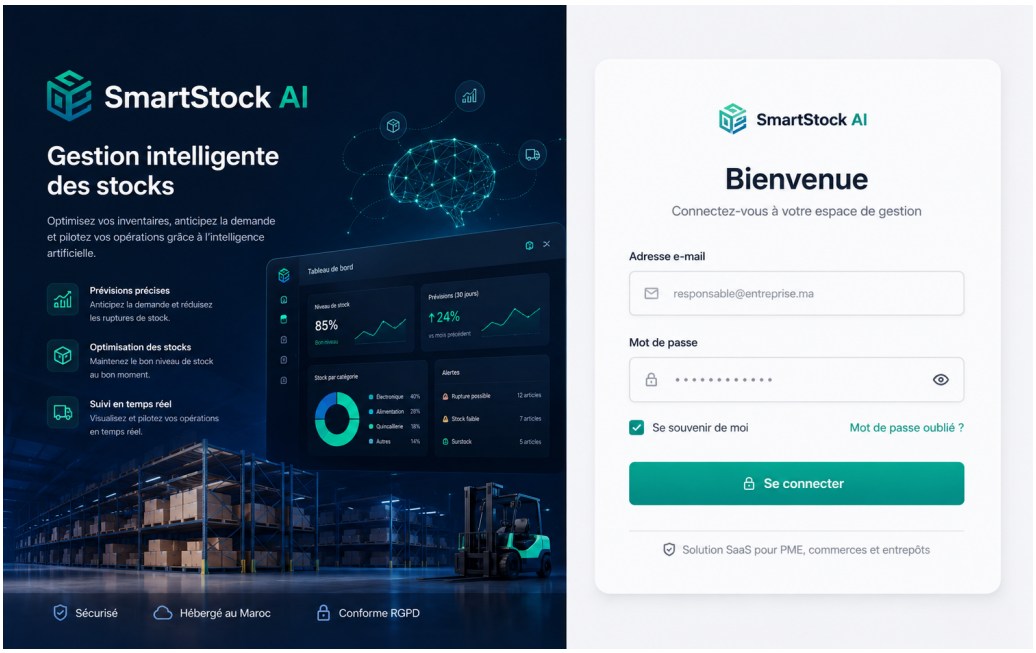


FIGURE 5.1 – Interface de connexion à SmartStock AI

5.2.2 Tableau de bord

Le tableau de bord offre une vue globale sur l'état du stock. Il permet au responsable de consulter rapidement les indicateurs importants, tels que le nombre total de produits, les produits en stock faible, les alertes du jour et la valeur globale du stock.

Cette interface aide l'utilisateur à avoir une vision claire et rapide de la situation de son entrepôt.



FIGURE 5.2 – Tableau de bord de SmartStock AI

5.2.3 Gestion des produits

L'interface de gestion des produits permet de visualiser la liste des produits disponibles dans l'entrepôt. Pour chaque produit, l'utilisateur peut consulter la catégorie, la quantité disponible, le seuil minimum et le statut du stock.

Cette interface permet aussi d'identifier rapidement les produits en situation normale, en stock faible ou en rupture.

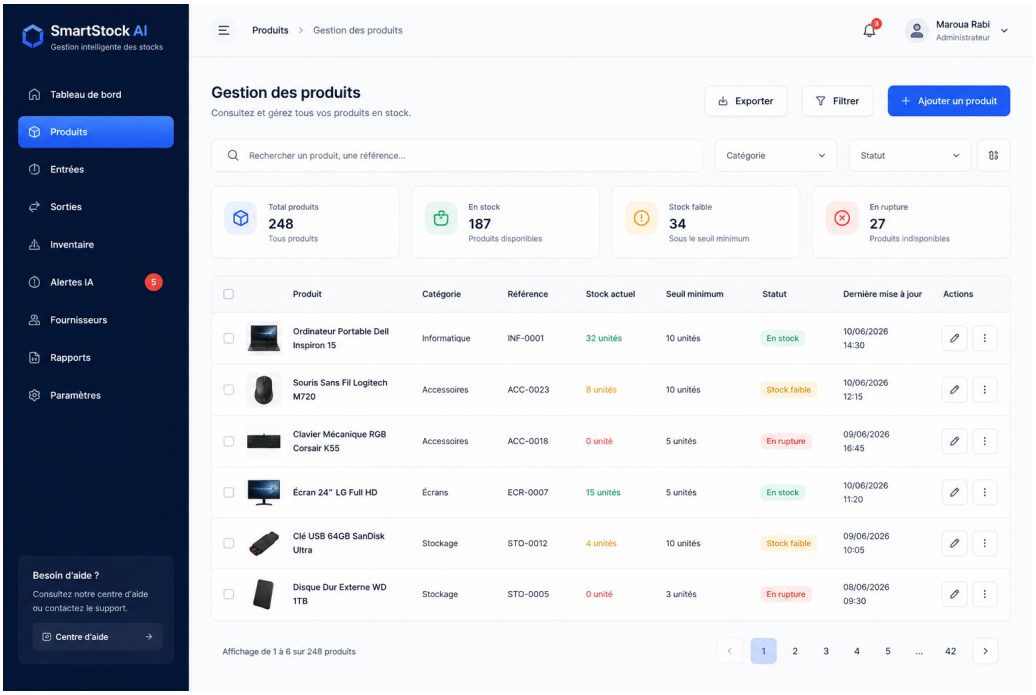


FIGURE 5.3 – Interface de gestion des produits

5.2.4 Alertes intelligentes

L'interface des alertes intelligentes permet d'informer l'utilisateur des risques liés au stock. Par exemple, le système peut signaler un risque de rupture, une baisse anormale du stock ou un produit qui nécessite un réapprovisionnement urgent.

Ces alertes permettent au responsable de réagir rapidement et d'éviter les pertes liées à une mauvaise gestion du stock.

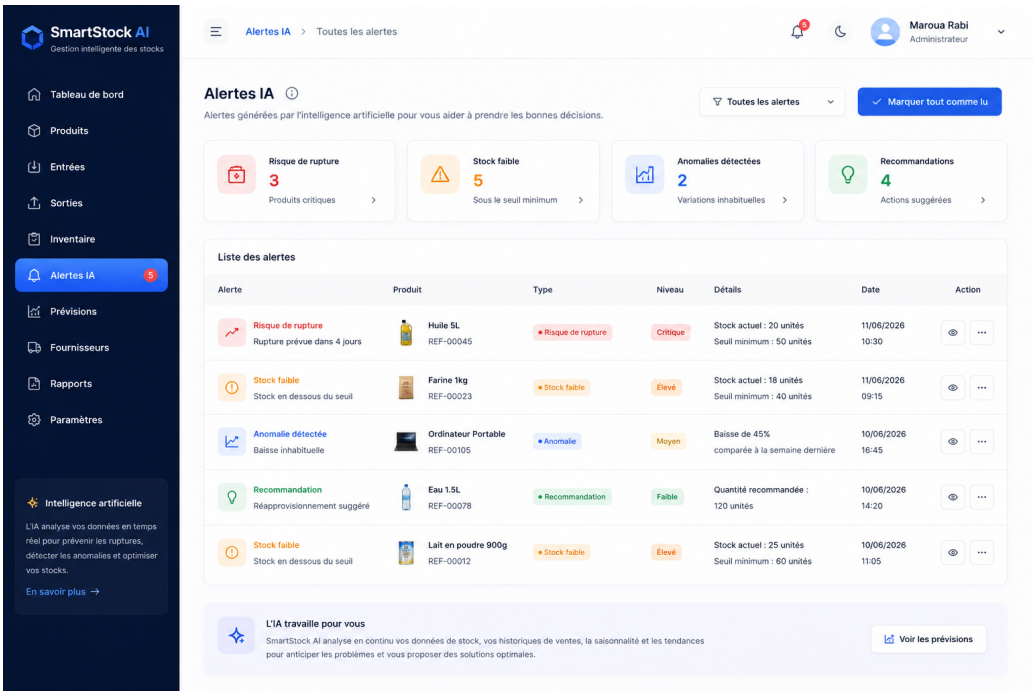


FIGURE 5.4 – Interface des alertes intelligentes

5.2.5 Prévision et recommandation

L'interface de prévision et de recommandation montre l'apport de l'intelligence artificielle dans la solution. Elle permet d'estimer les besoins futurs en stock et de proposer une quantité à commander.

Par exemple, si un produit risque d'être en rupture dans quelques jours, SmartStock AI peut recommander une quantité de réapprovisionnement adaptée à la consommation prévue.

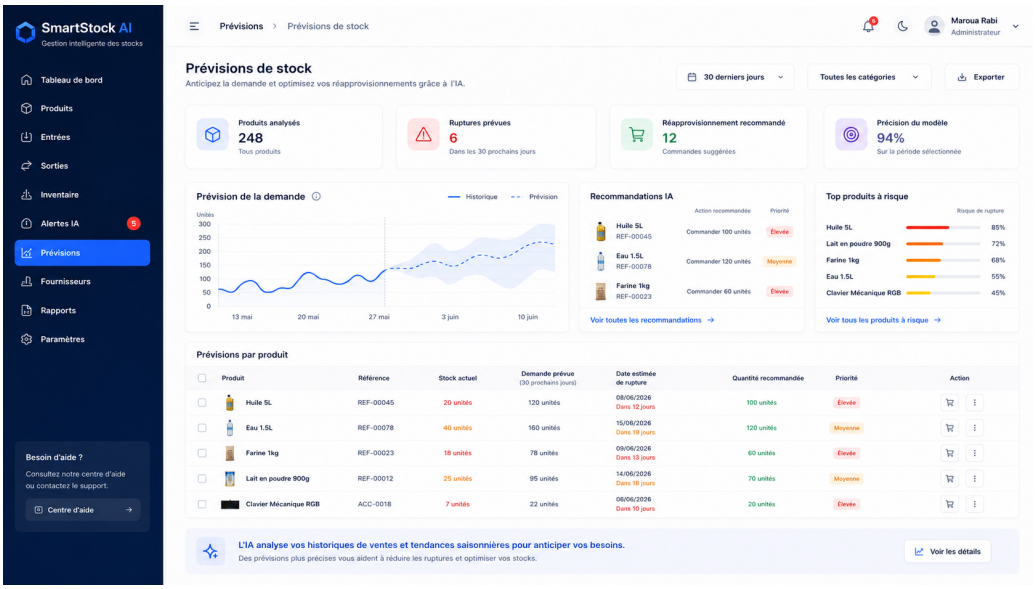


FIGURE 5.5 – Interface de prévision et de recommandation

5.3 Scénario d'utilisation

Pour mieux comprendre le fonctionnement du prototype, nous proposons le scénario suivant :

Un responsable de stock se connecte à la plateforme SmartStock AI. Après la connexion, il accède au tableau de bord qui lui donne une vue générale sur l'état du stock. Il remarque qu'un produit présente un niveau de stock faible.

Le responsable consulte ensuite l'interface de gestion des produits pour vérifier la quantité disponible et le seuil minimum. Le système indique que le produit est proche de la rupture.

Grâce à l'interface des alertes intelligentes, SmartStock AI affiche une alerte indiquant un risque de rupture dans les prochains jours. L'intelligence artificielle propose alors une recommandation de réapprovisionnement afin d'éviter cette rupture.

Ce scénario montre comment la solution peut aider l'entreprise à anticiper les problèmes de stock et à prendre de meilleures décisions.

5.4 Démonstration du fonctionnement

La démonstration du prototype consiste à montrer le parcours complet de l'utilisateur sur la plateforme. Elle commence par la connexion, puis passe par le tableau de bord, la gestion des produits, les alertes intelligentes et enfin les recommandations de réapprovisionnement.

Cette démonstration permet de prouver que SmartStock AI n'est pas seulement une idée théorique, mais une solution concrète qui peut être utilisée par les entreprises pour améliorer leur gestion des stocks.

Conclusion Générale

La gestion efficace des stocks constitue aujourd'hui un facteur clé de succès pour les entreprises souhaitant améliorer leur performance logistique et renforcer leur compétitivité. À travers ce projet, nous avons proposé SmartStock AI, une solution innovante combinant les fonctionnalités d'un système de gestion des stocks avec les capacités de l'intelligence artificielle. Cette solution permet d'assurer un meilleur suivi des produits, de réduire les risques de rupture, d'optimiser les opérations d'inventaire et d'améliorer la prise de décision grâce à des recommandations intelligentes. La réalisation du prototype a permis de concrétiser l'idée du projet et de démontrer sa faisabilité. De plus, l'intégration de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle apporte une réelle valeur ajoutée aux entreprises en leur permettant d'anticiper les besoins futurs et d'améliorer leur gestion logistique. Malgré les avantages de la solution proposée, certaines limites subsistent. Le prototype développé représente une première version du système et n'a pas encore été testé dans un environnement réel. Par ailleurs, les fonctionnalités d'intelligence artificielle nécessitent l'utilisation de données réelles plus importantes afin d'améliorer leurs performances et leur précision. Comme perspective d'amélioration, SmartStock AI pourrait être enrichi par l'intégration d'une application mobile, de systèmes de lecture de codes-barres et de QR codes, ainsi que de modèles de prédiction plus avancés basés sur le Machine Learning. Une intégration avec d'autres systèmes de gestion d'entreprise pourrait également être envisagée afin d'offrir une solution encore plus complète et performante.

Bibliographie

[1] A. Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow*, O'Reilly Media, 2019.

[2] Python Software Foundation, *Python Documentation*, Disponible sur : https ://www.python.org

[3] TensorFlow Team, *TensorFlow Documentation*, Disponible sur : https ://www.tensorflow.org